

Presentación

Esta PEC profundiza en los conceptos básicos de la teoría de grafos que cubren los contenidos estudiados en los módulos 4 y 5 de la asignatura. Los ejercicios trabajan tanto los conceptos previos sobre grafos, como una de las clases más importantes de grafos, los árboles, así como dos de los problemas más notables de recorridos de grafos, los grafos eulerianos y los grafos hamiltonianos.

Competencias

En esta PEC se trabajan las siguientes competencias del Grado de Ingeniería Informática:

- Capacidad para utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado en cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para resolverlo.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta PEC son:

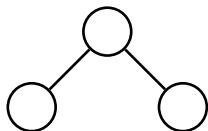
- Saber caracterizar los árboles y, específicamente, los árboles con raíz.
- Saber aplicar los algoritmos de determinación de un árbol generador minimal.
- Identificar los grafos eulerianos y hamiltonianos y caracterizarlos.
- Entender el problema del viajante de comercio (TSP). Conocer y saber aplicar el algoritmo de resolución aproximada de este problema.

Descripción de la PEC a realizar

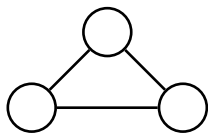
1. (Valoración de un 22 % = 10 % (2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 %) + 12 % (4 % + 4 % + 4 %))
 - a) Justifica si las siguientes afirmaciones sobre grafos son verdaderas o falsas. Si son verdaderas, demuéstralas y si son falsas, da un contraejemplo. **No se darán puntos sólo por decir si las afirmaciones son verdaderas o falsas.**
 - (I) Al añadir aristas a un bosque, siempre se obtiene un árbol.
 - (II) Al eliminar aristas de un árbol, siempre se obtiene un bosque.
 - (III) Cualquier grafo generador de un grafo no conexo es siempre un bosque.
 - (IV) Existe al menos un árbol binario con raíz de orden 10.
 - (V) Cualquier grafo conexo tiene al menos dos árboles generadores distintos.

Solución:

- (I) **Falso.** Al añadir aristas a un bosque, puede crearse un ciclo, de forma que el grafo resultante no sea un árbol. Por ejemplo, tal y como se ve en la siguiente figura, si añadimos una arista al bosque T_3 :

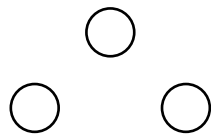


obtenemos el grafo ciclo C_3 :

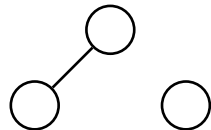


que no es un árbol.

También podría ocurrir que, aunque no se creen ciclos, el grafo resultante no sea conexo pese a añadir aristas. Por ejemplo, si añadimos sólo una arista al bosque



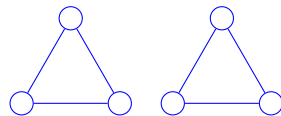
obtendríamos el grafo



que no es un árbol porque no es conexo.

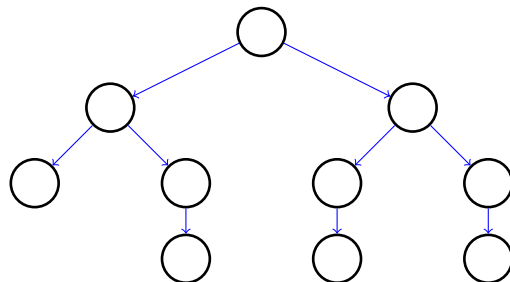
- (II) **Verdadero.** Un árbol es un grafo acíclico conexo. Al eliminar aristas, el grafo seguirá siendo acíclico (aunque quizá no conexo) y, en consecuencia, el grafo resultante será necesariamente un bosque.

- (III) **Falso.** Por ejemplo, consideremos el grafo $C_3 \cup C_3$:



Por definición, un grafo generador $G' = (V', A')$ de un grafo G es cualquier grafo con $V' = V$ y $A' \subseteq A$. En consecuencia, el grafo $G' = C_3 \cup C_3$ es un grafo generador de sí mismo, y no es un bosque porque tiene ciclos.

- (IV) **Verdadero.** Es el siguiente:



Observamos que este grafo no es un árbol binario completo, pero es un árbol binario con raíz.

- (v) **Falso.** Por ejemplo, consideremos el grafo $G = T_5$:



Este grafo es conexo y tiene 5 vértices y 4 aristas, con lo que es ya un árbol. En consecuencia, es el único árbol generador de sí mismo.

- b) Tras ver la película “Cadena de favores”, Pablo decide hacerle un favor a varias personas. La única condición es que las personas que reciben un favor deben repetir el proceso con personas distintas a la que les ha hecho el favor, y así sucesivamente. Por simplicidad, suponemos que ninguna persona le hace más de un favor a la misma persona.
- (1) Se sabe que a día de hoy se han realizado un total de 60 favores, y que algunas personas aún no han realizado ningún favor. ¿Cuál es el número máximo de personas implicadas? ¿Y el mínimo?
-

Solución: Como cada persona recibe un máximo de un favor de cualquier otra persona, podemos modelizar el proceso como un grafo dirigido de orden n (correspondiente al número de personas) y medida 60 (donde cada arista simboliza que una persona le ha hecho un favor a otra). Además, el grafo debe ser conexo, puesto que estamos estudiando sólo la cadena iniciada por Pablo.

Claramente, un grafo conexo con medida 60 tiene un máximo de 61 vértices, ya que cada arista debe conectar dos vértices y el mayor número de estos se dará cuando todos los vértices conectados sean distintos. Esta situación se da cuando el grafo en cuestión es el grafo trayecto de orden 61, T_{61} .

Por su parte, sabemos que existe la siguiente relación entre la medida y el orden de un grafo:

$$m \leq \frac{n(n-1)}{2},$$

que, en este caso, es equivalente a

$$60 \leq \frac{n(n-1)}{2},$$

y a

$$n^2 - n - 120 \geq 0.$$

Al resolver la desigualdad, obtenemos que $n \geq 12$, con lo que hay un mínimo de 12 personas implicadas.

- (II) Supongamos que Pablo no recibe un favor de nadie y que cada una del resto de personas implicadas recibe exactamente un favor en total. ¿Cuál es ahora el número máximo de personas implicadas? ¿Y el mínimo?

Solución: En este caso, como cada persona recibe únicamente un favor y Pablo no recibe ninguno, es imposible que haya ciclos en el grafo. Por lo tanto, podemos modelizar la situación mediante un árbol con raíz, donde Pablo es la raíz. En cualquier árbol con orden n y medida m , se cumple que $n = m + 1$. En consecuencia, si se han realizado 60 favores, se cumple que siempre hay 61 vértices, siendo éste el número mínimo y máximo de personas implicadas.

- (III) Motivada por la acción de Pablo, Violeta decide hacer lo mismo pero pidiendo que cada persona haga exactamente 4 favores y que cada persona implicada reciba un favor en total (excepto ella misma, que no recibirá ninguno), y que al día siguiente de recibirlo haga exactamente un favor a cuatro otras personas. Además, se sabe que el número total de favores a día de hoy está entre 100 y 1000. ¿Cuántos favores se han hecho en total?

Solución: En este caso, el grafo es un árbol 4-ario completo, pues cada persona realiza precisamente 4 favores. Por tanto, sabemos que el número total de vértices vendrá dado por

$$n = 1 + 4^1 + 4^2 + \cdots + 4^h = \frac{4^{h+1} - 1}{3},$$

siendo h la altura del árbol. Como la medida cumple que $m = n - 1$, se tiene que

$$m = \frac{4^{h+1} - 1}{3} - 1.$$

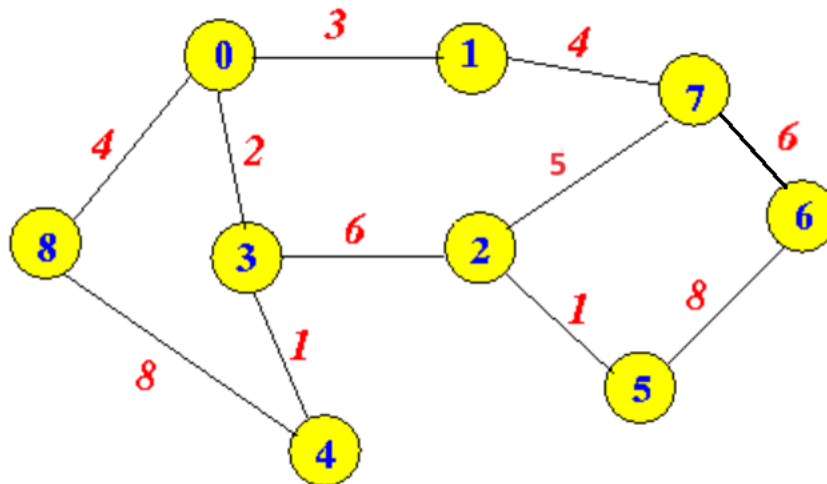
Si probamos varios valores de h , vemos que el único que cumple que $100 \leq m \leq 1000$ es $h = 4$. En consecuencia,

$$m = \frac{4^{4+1} - 1}{3} - 1 = 340,$$

que es el número de favores realizados.

2. (Valoración de un 23 % = 10 % + 3 % + 10 %)

En Poniente, hay nueve ciudades principales, que denotaremos con números del 0 al 8. Los caminos existentes entre ciudades, así como los costes de viajar de una a otra pueden encontrarse en el siguiente grafo:



Aparte de los costes recogidos en el grafo, por decreto del rey Joffrey, cada ciudad sólo puede comerciar con otras ciudades que se encuentran a dos caminos de distancia exactamente. Es decir, que deban cruzar a través de una (y solo una) ciudad intermedia en el grafo. Los ingenieros de cada ciudad te solicitan ayuda para encontrar la ciudad que cumpla las restricciones del decreto real y suponga el menor coste para ellos.

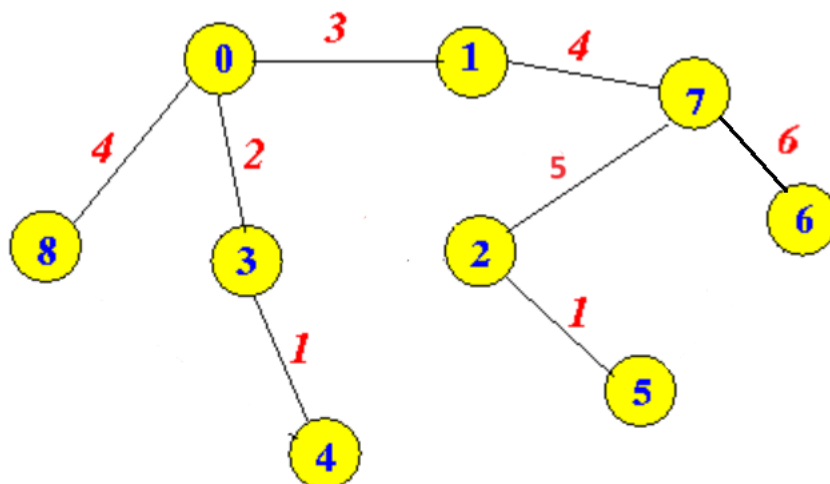
- (I) Emplear el algoritmo de Kruskal para encontrar un árbol generador minimal del grafo dado. Si se pide que sólo se empleen caminos pertenecientes al árbol generador obtenido, ¿es siempre la ciudad a dos caminos de distancia con coste mínimo la misma que si usamos el grafo completo? Señala los vértices para los que no se cumpla.

Solución: Para aplicar el algoritmo de Kruskal, ordenamos las aristas según su coste. La

lista sería la siguiente:

Aristas	Coste
{2, 5}	1
{3, 4}	1
{0, 3}	2
{0, 1}	3
{0, 8}	4
{1, 7}	4
{2, 7}	5
{2, 3}	6
{6, 7}	6
{4, 8}	8
{5, 6}	8

A continuación, elegimos las aristas en orden, evitando formar ciclos. Las aristas elegidas serían {2, 5}, {3, 4}, {0, 3}, {0, 1}, {0, 8}, {2, 7}, {1, 7} y {6, 7}, con lo que el árbol generador minimal sería el dado en la imagen siguiente:

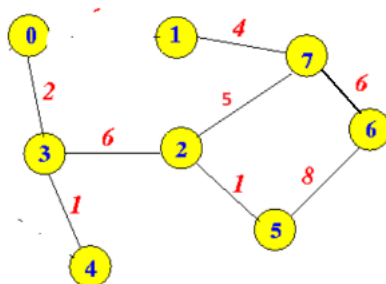


Según esta imagen, la ciudad 6 debería comerciar con la ciudad 1, que es la que presenta menor coste (10) estando a dos caminos de distancia. No obstante, si evaluamos el grafo original, hay un camino de menor coste, que es el dado por $6 \rightarrow 5 \rightarrow 2$, con coste 9. Por lo tanto, la ciudad 6 debería comerciar con la 2 y no con la 1.

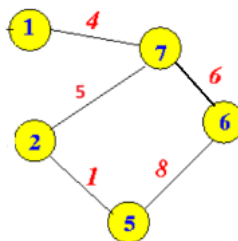
El algoritmo de Kruskal también da una respuesta errónea para el vértice 2. Según este algoritmo, la ciudad 2 debería comerciar con la ciudad 1 con un coste de 9, pero hay caminos con menor coste (por ejemplo, el dado por $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, que tiene coste 7).

- (II) Para el vértice que has señalado en el apartado anterior, dibujar el grafo con las ciudades y caminos que están a dos o menos caminos de distancia.

Solución: Como hay dos posibilidades para el vértice, proponemos la solución con ambas. El grafo resultante para el vértice 2 es el siguiente:



Y el resultante para el vértice 6 es:



- (III) Emplear el algoritmo de Prim sobre el grafo obtenido en el apartado anterior para encontrar un árbol generador minimal. En caso de tener que elegir entre dos vértices en algún paso del algoritmo, tomar el vértice con un número menor.

Empleando únicamente aristas de este árbol, ¿cuál es la ciudad de coste mínimo a dos caminos de distancia? ¿Es ésta la ciudad con la que se debería comerciar?

Solución: Como hay dos posibles soluciones al primer apartado, proponemos la solución con ambas. Para el vértice 2, la tabla del algoritmo es la siguiente, donde el vértice señalado con * indica que se visita ese vértice en la iteración:

0	1	2	3	4	5	6	7
$(\infty, 2)$	$(\infty, 2)$	$(0, 2)$	$(\infty, 2)$	$(\infty, 2)$	$(\infty, 2)$	$(\infty, 2)$	$(\infty, 2)$
$(\infty, 2)$	$(\infty, 2)$	$(0, 2)^*$	$(6, 2)$	$(\infty, 2)$	$(1, 2)$	$(\infty, 2)$	$(5, 2)$
$(\infty, 2)$	$(\infty, 2)$	$(0, 2)$	$(6, 2)$	$(\infty, 2)$	$(1, 2)^*$	$(8, 5)$	$(5, 2)$
$(\infty, 2)$	$(4, 7)$	$(0, 2)$	$(6, 2)$	$(\infty, 2)$	$(1, 2)$	$(6, 7)$	$(5, 2)^*$
$(\infty, 2)$	$(4, 7)^*$	$(0, 2)$	$(6, 2)$	$(\infty, 2)$	$(1, 2)$	$(6, 7)$	$(5, 2)$
$(2, 3)$	$(4, 7)$	$(0, 2)$	$(6, 2)^*$	$(1, 3)$	$(1, 2)$	$(6, 7)$	$(5, 2)$
$(2, 3)$	$(4, 7)$	$(0, 2)$	$(6, 2)$	$(1, 3)^*$	$(1, 2)$	$(6, 7)$	$(5, 2)$
$(2, 3)^*$	$(4, 7)$	$(0, 2)$	$(6, 2)$	$(1, 3)$	$(1, 2)$	$(6, 7)$	$(5, 2)$
$(2, 3)$	$(4, 7)$	$(0, 2)$	$(6, 2)$	$(1, 3)$	$(1, 2)$	$(6, 7)^*$	$(5, 2)$

El vértice con menor coste sería el vértice 5, que no es válido pues no está a dos caminos de distancia. Los vértices 7 y 3 tienen el mismo problema. La ciudad con menor coste a dos caminos de distancia es la ciudad 4, que es con la que debería comerciar la ciudad 2. Puede comprobarse que tiene coste mínimo global.

Repetimos el proceso para la ciudad 6. La tabla del algoritmo de Prim en este caso es:

1	2	5	6	7
$(\infty, 6)$	$(\infty, 6)$	$(\infty, 6)$	$(0, 6)$	$(\infty, 6)$
$(\infty, 6)$	$(\infty, 6)$	$(8, 6)$	$(0, 6)^*$	$(6, 6)$
$(4, 7)$	$(5, 7)$	$(8, 6)$	$(0, 6)$	$(6, 6)^*$
$(4, 7)^*$	$(5, 7)$	$(8, 6)$	$(0, 6)$	$(6, 6)$
$(4, 7)$	$(5, 7)^*$	$(1, 2)$	$(0, 6)$	$(6, 6)$
$(4, 7)$	$(5, 7)$	$(1, 2)^*$	$(0, 6)$	$(6, 6)$

Y vemos que la ciudad que presenta el menor coste con precisamente dos aristas es la ciudad 1, con un coste de 10. Observamos que hay una ciudad con coste menor, que es la ciudad 2, con un coste de 9. En consecuencia, el algoritmo de Prim no es válido para resolver este problema.

3. (Valoración de un 25 % = 10 % (2 % + 3 % + 5 %) + 10 % (2 % + 4 % + 4 %) + 5 %)

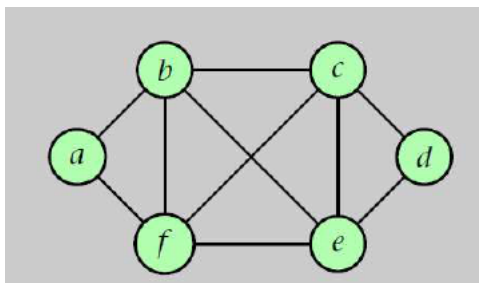
a) En un grafo G , un **superciclo** es un ciclo que es a la vez euleriano y hamiltoniano. Diremos que el grafo G es un **supergrafo** si tiene un superciclo.

1) Dar un ejemplo de un supergrafo.

Solución: El grafo C_3 es un supergrafo, puesto que el ciclo formado por todas las aristas es a la vez euleriano (contiene todas las aristas del grafo sin repetir ninguna) y hamiltoniano (pasa por todos los vértices sin repetir ninguno).

- 2) ¿Son supergrafos todos los grafos que son eulerianos y hamiltonianos? En caso afirmativo, demostrar la afirmación y en caso negativo, dar un contraejemplo, explicando por qué es euleriano y hamiltoniano pero no es un supergrafo.
-

Solución: Hay grafos que son simultáneamente eulerianos y hamiltonianos, pero que no son supergrafos. Por ejemplo, consideremos el grafo dado por:



Puede verse que el grafo es conexo y todos los vértices tienen grado par y, en consecuencia, el grafo es euleriano. Además, existen varios ciclos hamiltonianos (el más sencillo es quizá el dado por $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow a$), con lo que también es hamiltoniano.

No obstante, este grafo no es un supergrafo. Para ver por qué, supongamos que exista un superciclo. Por ser éste un ciclo euleriano, debería pasar por todas las aristas del grafo sin repetir ninguna. En particular, el ciclo debe incluir las cuatro aristas que inciden en el vértice b . En consecuencia, se debería visitar b dos veces, de forma que el ciclo no es un ciclo hamiltoniano.

- 3) Sea $n \geq 1$ un número entero. ¿Qué medida tienen los supergrafos de orden n ? ¿Puedes decir de qué grafos se tratan?
-

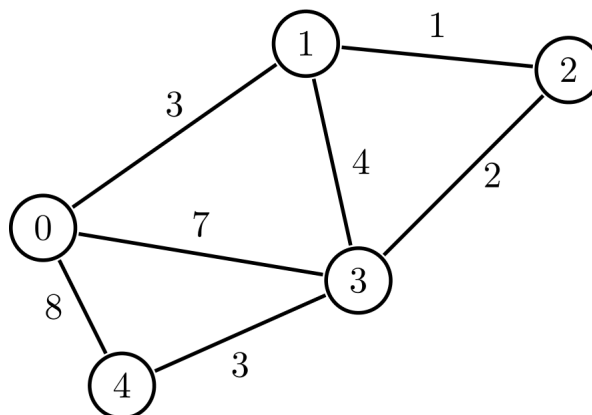
Solución:

Sea G un grafo de orden n . Cualquier superciclo es un ciclo hamiltoniano y, en consecuencia, debe pasar por todos los vértices sin repetir ninguno (salvo el vértice inicial y el final). Por lo tanto, el superciclo debe constar precisamente de n aristas.

Como el superciclo debe ser también un ciclo euleriano, tiene que pasar por todas las aristas del grafo sin repetir ninguna. Por lo tanto, el grafo debe tener n aristas y, en consecuencia, su medida es n .

Por la discusión anterior, el superciclo contiene todas las aristas y todos los vértices del grafo y, en consecuencia, el único grafo posible es el grafo ciclo de orden n , C_n .

b) Contesta a las preguntas relativas al siguiente grafo:



(i) ¿Puede aplicarse el algoritmo TSP-aproximado a este grafo? ¿Por qué?

Solución: El algoritmo TSP-aproximado sólo puede aplicarse a grafos ponderados cuyos pesos cumplan la desigualdad triangular. Sin embargo, el grafo anterior no la cumple puesto que, por ejemplo, se tiene que

$$w(1,3) = 4,$$

pero

$$w(1,2) + w(2,3) = 1 + 2 = 3.$$

Como

$$w(1,3) \not\leq w(1,2) + w(2,3),$$

no se cumple la desigualdad triangular y, por lo tanto, no puede aplicarse el algoritmo TSP-aproximado.

- (II) Sea C el ciclo solución del problema TSP para el grafo dado, y sea $w(C)$ su coste total. Demostrar que

$$13 \leq w(C) \leq 25.$$

Solución: El ciclo C estará compuesto de 5 aristas, puesto que se trata de un ciclo hamiltoniano. Así, una cota inferior al coste del camino C vendrá dada por la suma del coste de las cinco aristas del grafo con menor peso:

$$w(C) \geq 1 + 2 + 3 + 3 + 4 = 13.$$

Análogamente, una cota superior al coste del camino vendrá dada por la suma de los costes de las cinco aristas de mayor peso:

$$w(C) \leq 8 + 7 + 4 + 3 + 3 = 25.$$

Combinando ambas desigualdades, obtenemos la identidad que queríamos demostrar.

- (III) Encontrar un **camino** hamiltoniano C' de coste mínimo, demostrando que es mínimo.
-

Solución: Siguiendo un razonamiento análogo al apartado anterior, vemos que un camino hamiltoniano constará de 4 aristas, puesto que debe pasar por los cinco vértices sin repetir ninguno.

Por lo tanto, el coste del camino C' tendrá como cota inferior

$$w(C') \geq 1 + 2 + 3 + 3 = 9,$$

que es simplemente la suma de los cuatro pesos más pequeños del grafo. Pero observamos que el camino $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ es un camino hamiltoniano y tiene coste 9. En consecuencia, el coste es mínimo y éste es un posible camino pedido.

- c) Dos alumnos de *Grafos y Complejidad* aplican el algoritmo TSP-aproximado a un grafo ponderado que verifica la desigualdad triangular, y obtienen resultados distintos. El primero obtiene un ciclo con un coste de 6 unidades, mientras que el segundo obtiene un ciclo con un coste de 13 unidades. ¿Es posible que los dos hayan aplicado el algoritmo correctamente? Si este último estudiante es el único que lo ha aplicado adecuadamente, ¿cuáles son los posibles valores del coste del ciclo solución al problema TSP?
-

Solución: Sea x el coste del ciclo TSP no aproximado, e y el coste obtenido al ejecutar el algoritmo TSP-aproximado. Sabemos que siempre se cumple que

$$x \leq y \leq 2x.$$

Supongamos que los dos alumnos han aplicado adecuadamente el algoritmo. Entonces tendríamos que

$$x \leq 6 \leq 2x \quad \text{y} \quad x \leq 13 \leq 2x.$$

De esta última desigualdad vemos que

$$x \geq \frac{13}{2},$$

lo que es incompatible con el hecho de que

$$x \leq 6.$$

En consecuencia, al menos uno de los dos se ha equivocado al aplicar el algoritmo.

Supongamos ahora que el estudiante que ha obtenido un valor de 13 ha aplicado correctamente el algoritmo. Entonces, se tiene que

$$x \leq 13 \leq 2x,$$

con lo que los posibles valores de x estarán en el intervalo

$$\left[\frac{13}{2}, 13 \right].$$

4. (Valoración de un 30 %) Cuestionario de evaluación Moodle

Dentro del aula de la asignatura, en el Campus Virtual, encontraréis la herramienta Moodle. En este Moodle hay un cuestionario con diversas preguntas que debéis resolver como último ejercicio de esta PEC.

Leed atentamente las siguientes instrucciones **antes de abrir el cuestionario**:

- Los contenidos que se evalúan en este cuestionario corresponden a los módulos 4 (*Árboles*) y 5 (*Grafos eulerianos y grafos hamiltonianos*). Es importante que hayáis asimilado estos conocimientos **antes de abrir el cuestionario**.
- Para visualizar correctamente el cuestionario, se recomienda utilizar los navegadores Chrome o Firefox.
- El cuestionario estará abierto durante el plazo de la PEC y lo podéis resolver cuando queráis. De todas formas, una vez lo abráis tendréis un **tiempo limitado** para resolverlo (1 hora y 15 minutos).

Importante: El cuestionario quedará cerrado a las 23:59 de la fecha límite de entrega. Si empezáis a hacerlo después de las 22:44 del último día, ¡tendréis menos de una hora y cuarto para hacerlo!

- Las respuestas a las preguntas se tienen que introducir directamente en el cuestionario Moodle. No es necesario que las entreguéis junto con el resto de respuestas de la PEC.
- Las preguntas del cuestionario son aleatorias: cada estudiante recibirá un enunciado diferente.
- Disponéis de **2 intentos** para resolver el cuestionario. El objetivo de tener dos intentos es poder solventar posibles problemas que hayáis tenido en la realización del cuestionario, ya sean problemas técnicos o bien que hayáis abierto el cuestionario por error. Por tanto, debéis tener en cuenta que:
 - La nota que obtendréis en el cuestionario será la de vuestro último intento.
 - Después del primer intento, no recibiréis la calificación obtenida ni recibiréis *feedback* sobre vuestra propuesta de solución. Por lo tanto, no recomendamos usar el segundo intento para intentar mejorar nota, ya que puede ser que obtengáis una nota inferior.
 - Si usáis el segundo intento, el enunciado que encontraréis será diferente del del primer intento.
 - Podéis realizar los dos intentos en días diferentes, siempre que sea dentro del plazo de la PEC. Dispondréis de 1 hora y 15 minutos para cada intento.

- Cada vez que iniciéis el cuestionario contará como un intento, aunque no enviéis la respuesta. Por ejemplo, **si habéis hecho el primer intento y volvéis a abrir el cuestionario, invalidaréis vuestro primer intento y os quedaréis con la nota del segundo intento.**

Recursos

Recursos Básicos

- Módulo didáctico 4. árboles.
- Módulo didáctico 5. Grafos eulerianos y grafos hamiltonianos.
- Colección de problemas.

Recursos Complementarios

- PECs y exámenes de semestres anteriores.
- Programario para el estudio de algoritmos sobre grafos.
- Enlaces: Applets interactivos sobre algoritmos de grafos.

Criterios de valoración

- La PEC se tiene que resolver **de forma individual**. En caso de que hayáis consultado recursos externos, es necesario referenciarlos.
- Es necesario justificar la respuesta de cada apartado. Se valorará tanto el resultado final como la justificación dada.
- En los apartados donde sea necesario aplicar algún algoritmo, se valorará la elección del algoritmo apropiado, los pasos intermedios, el resultado final y las conclusiones que se deriven.

Formato y fecha de entrega

Hay que entregar un **único documento** PDF con las respuestas de todos los ejercicios. El nombre del fichero tiene que ser: **PEC2_Apellido1Apellido2Nombre.pdf**.

Este documento se tiene que entregar **antes de las 23:59 del día 01/05/2024**. **No se aceptarán entregas fuera de plazo.**